3.4.1. Colecciones

En el diseño del componente no relacional de SolarPulse IoT, la información no se organiza mediante tablas con esquemas fijos, sino en colecciones: agrupaciones de documentos en formato BSON, similar a JSON, cuyo esquema es flexible (Coupal et al., 2023). Esta flexibilidad permite, por ejemplo, que si en el futuro los sensores incorporan nuevas variables de medición (como humedad o densidad de polvo), los documentos admitan esos campos sin migraciones complejas ni cambios en los registros históricos. Para comparar ambos enfoques, el sistema completo se implementa también en MongoDB: las 25 tablas del diagrama físico normalizado se organizan en 14 colecciones, que se describen en la Tabla X. Las colecciones mediciones y consumos_energia concentran la telemetría masiva de los sensores IoT, mientras que las demás guardan la información de usuarios, instalaciones, incidencias y mantenimiento.

Tabla X

Colecciones de la base de datos no relacional de SolarPulse IoT

N.º	Colección	Contenido	Tablas del modelo relacional que agrupa
1	roles	Roles de usuario con sus permisos	Rol, Permiso, Rol_Permiso
2	usuarios	Usuarios de la plataforma; los técnicos incluyen su perfil y especialidades	Usuario, Tecnico, Especialidad, Tecnico_Especialidad
3	clientes	Personas o empresas propietarias de las instalaciones	Cliente
4	tarifas	Tarifas eléctricas con el nombre de su distribuidora	Tarifa_electrica, Distribuidora
5	factores_emision	Factor de CO2 por kWh de cada red eléctrica	Factor_emision
6	modelos_panel	Catálogo de marcas y modelos de paneles	Modelo_panel
7	instalaciones	Planta fotovoltaica con sus paneles y, dentro de cada panel, sus sensores	Instalacion, Panel_Solar, Sensor_iot
8	mediciones	Lecturas de los sensores agrupadas por sensor y por hora	Medicion
9	consumos_energia	Consumo de energía agrupado por instalación y por día	Consumo_energia
10	anomalias	Condiciones anormales detectadas en las mediciones	Anomalia
11	alertas	Avisos enviados al usuario a partir de una anomalía	Alerta
12	incidencias	Tickets de problemas técnicos que requieren atención	Incidencia
13	ordenes_mantenimiento	Órdenes de trabajo con sus actividades, presupuesto de repuestos y costo	Orden_mantenimiento, Actividad_mantenimiento, Detalle_presupuesto, Costo_mantenimiento
14	repuestos	Inventario de componentes de repuesto	Repuesto

Nota. Elaboración propia.

4.1.2. Evaluación y elección del sistema de gestión de base de datos no relacional

Para determinar el motor no relacional más adecuado, se compararon tres de los sistemas NoSQL más utilizados, cada uno representativo de un modelo de datos distinto: MongoDB (documental), Apache Cassandra (columnar amplio) y Amazon DynamoDB (clave-valor y documental administrado). Se usaron los mismos criterios de la evaluación relacional de la sección 4.1.1, ajustados a las exigencias de SolarPulse IoT. La Tabla X resume la comparación.

Tabla X

Comparación de sistemas de gestión de bases de datos no relacionales

Criterio	MongoDB	Apache Cassandra	Amazon DynamoDB
Modelo de datos	Documental (documentos BSON, similares a JSON) con esquema flexible y validación opcional.	Columnar amplio: tablas organizadas por clave de partición, con esquema definido en CQL.	Clave-valor y documental, con ítems de hasta 400 KB.
Licenciamiento y costos	Community Server gratuito; servicio en la nube Atlas con nivel gratuito y planes de pago.	Código abierto (Apache 2.0) y gratuito; también hay servicios administrados de pago.	Servicio propietario de AWS con pago por uso o capacidad aprovisionada; solo funciona en AWS.
Ingesta masiva y telemetría IoT (RNF-3, RNF-4)	Colecciones de series de tiempo nativas y patrón Bucket; inserciones masivas por lotes.	Rendimiento de escritura muy alto, pensado para series de tiempo y grandes volúmenes.	Latencia de milisegundos y escalado automático; el costo crece con el volumen de escrituras.
Consultas y análisis (RNF-5)	Índices secundarios, geoespaciales y pipeline de agregación ($group, $lookup) para métricas.	CQL limitado: cada consulta debe seguir la clave de partición; sin JOIN ni agregaciones complejas.	Consultas por clave e índices secundarios; sin JOIN ni agregaciones nativas.
Integridad transaccional	Operaciones atómicas por documento y transacciones ACID de varios documentos.	Consistencia ajustable y transacciones ligeras; sin transacciones ACID generales entre filas.	Transacciones ACID de hasta 100 ítems por operación.
Particionamiento y escalabilidad	Sharding horizontal nativo y réplicas con conmutación automática.	Arquitectura distribuida sin nodo maestro; escala agregando nodos.	Particionamiento automático y totalmente administrado; tablas globales multirregión.
Recuperabilidad y respaldo (RNF-7)	mongodump y mongorestore; en Atlas, copias continuas con restauración a un punto en el tiempo.	Snapshots con nodetool y respaldos incrementales; la restauración es más manual.	Respaldos bajo demanda y recuperación a un punto en el tiempo de hasta 35 días.
Herramientas de administración	MongoDB Compass (interfaz gráfica), mongosh y la consola de Atlas.	cqlsh y nodetool; pocas herramientas gráficas oficiales.	Consola de AWS, AWS CLI y NoSQL Workbench.
Compatibilidad con el entorno de trabajo	Se instala en Windows, macOS y Linux; mucha documentación y cursos gratuitos.	Requiere configurar un clúster; en Windows suele usarse con Docker; curva de aprendizaje alta.	Necesita una cuenta de AWS; para pruebas locales existe DynamoDB Local.

Nota. Elaboración propia con base en la documentación oficial de cada sistema.

Justificación de la elección: MongoDB

- **Modelo documental adecuado a los datos IoT:** los sensores envían sus lecturas en formato JSON, que MongoDB guarda directamente como documentos, sin transformaciones costosas (RNF-6). Su esquema flexible permite agregar nuevas variables de medición sin migraciones.

- **Series de tiempo y consultas analíticas:** el patrón Bucket, las colecciones de series de tiempo y el pipeline de agregación permiten ingerir más de 1,000 lecturas por segundo (RNF-3) y calcular métricas por día, mes o año para los tableros en menos de 3 segundos (RNF-5). Cassandra y DynamoDB no tienen agregaciones nativas comparables.
- **Cubre todo el sistema, no solo la telemetría:** las transacciones ACID y los documentos embebidos permiten registrar órdenes de mantenimiento, repuestos y costos de forma consistente (RNF-10), algo más limitado en Cassandra.
- **Viabilidad para el proyecto:** es gratuito, se instala localmente y tiene herramientas gráficas como MongoDB Compass, mientras que DynamoDB depende de una cuenta de pago en AWS y Cassandra exige administrar un clúster.